

MO-CC2-09 — Inspección de calidad de la palanquilla y disposición de defectos

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-CC2-09	0.1	Borrador para validación	Colada Continua 2 (palanquilla) — Calidad	C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad de Acería	sind-servicio-clientes + experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno sin observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno sin observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Mensaje clave para el inspector: tu trabajo es que **ninguna palanquilla con defecto de rechazo llegue a Laminación** y que la operación **se entere a tiempo** para corregir. Mide la **romboidad** en cada línea en cada colada: es el primer aviso de un molde gastado o un rociado tapado. Ante la duda, **retén** y deja que C-09 decida por escrito.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: inspeccionar la palanquilla de 160 × 160 mm contra los límites de aceptación, disponer cada defecto (aceptar, retener o rechazar) y retroalimentar al proceso por línea.

Alcance: palanquilla de CC2 en el lecho de enfriamiento y en la zona de inspección: superficie, dimensiones, romboidad, rectitud, longitud, calidad interna (macro) e identificación. Grados de varilla NMX-B-506 / ASTM A615 y barras comerciales (FT-ACE-001 §7).

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad	Define límites y plan de muestreo; firma la disposición de retenidas y rechazos	A
S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado	Inspecciona, mide, toma muestras de macro, etiqueta, registra y avisa	R
S-11 Muestrero / Analista de Laboratorio	Prepara y ataca las muestras de macro; reporta química	R
S-17 Operador de Mesa y Despacho	Aparta las palanquillas a inspeccionar y separa las retenidas	R
C-06 Supervisor de Colada Continua	Recibe los avisos y corrige la operación	C
C-08 Ingeniero de Proceso	Analiza tendencias por línea (romboidad, grietas, porosidad)	C
Laminación de largos (cliente interno)	Acuerda límites de aceptación y recibe retroalimentación	C

3. Descripción del proceso

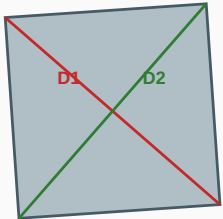
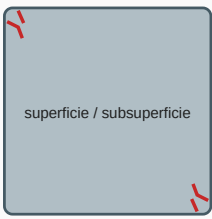
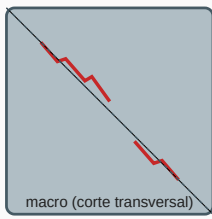
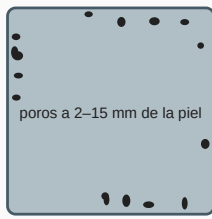
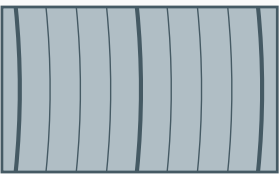
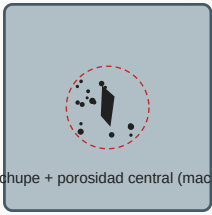
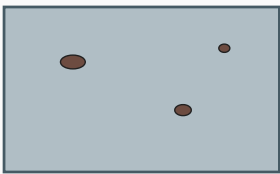
La inspección combina tres niveles: (1) **visual** de todas las palanquillas al pasar por el lecho; (2) **medición** de una palanquilla por línea por colada (lados, diagonales, rectitud, longitud, marcas de oscilación); (3) **macro** (ataque ácido del corte transversal o impresión de azufre) según el plan de muestreo y siempre que hubo una anomalía. Cada palanquilla queda en uno de tres estados: **Aceptada**, **Retenida** (etiqueta roja "R", decide C-09) o **Rechazada**.

Romboidad: diferencia de diagonales $\Delta D = D1 - D2$. En 160 × 160 mm la diagonal nominal es ≈ 226 mm; 6 mm ≈ 2.7% y 11 mm ≈ 5%.

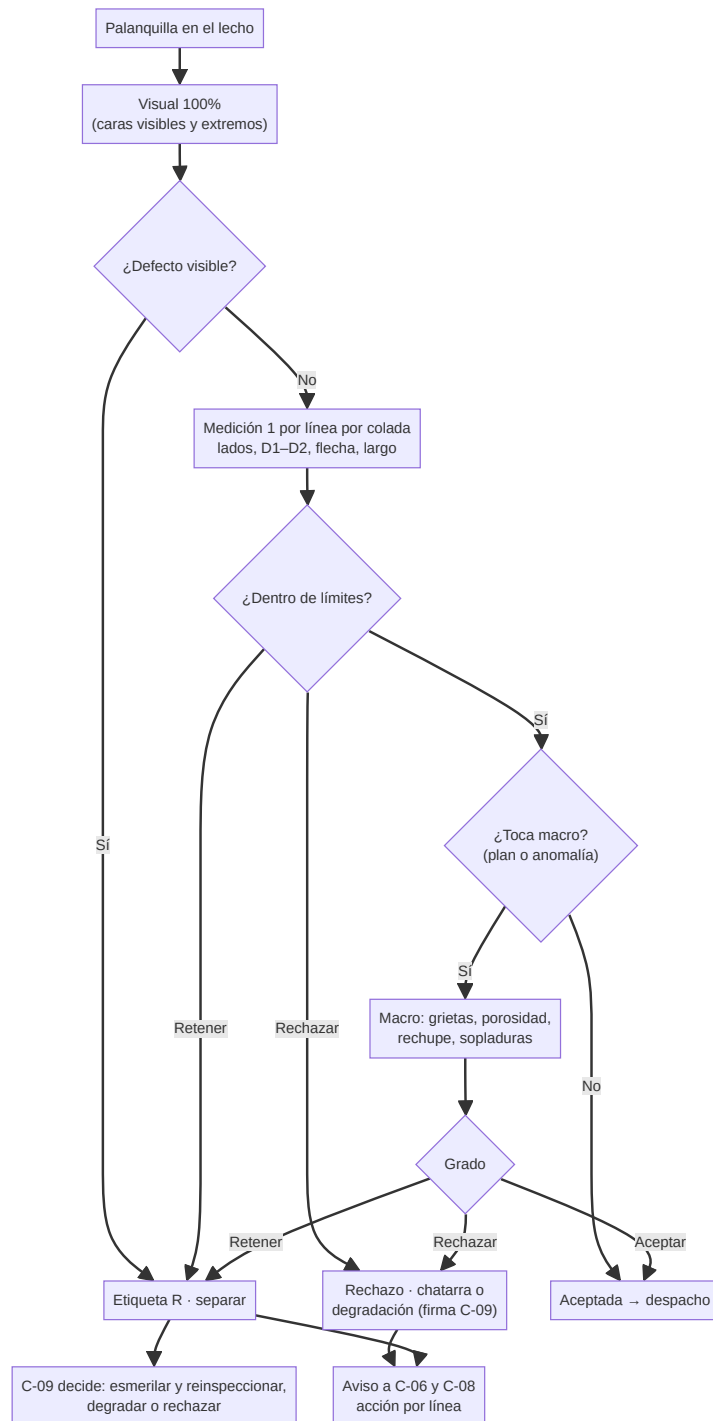
Figura 4. CC2 — Defectos de la palanquilla 160 × 160 mm y límites de aceptación

Límites de referencia para disposición en planta: TODOS [Validar con Ingeniería de Calidad (C-09) y con Laminación de largos].

Macro = ataque ácido del corte transversal (ASTM E381) o impresión de azufre (Baumann). Escala interna de grados 0–4.

1 Romboidad  $\Delta D = D1 - D2$ (medir en caliente con calibrador de diagonales) Aceptar: $\Delta D \leq 6$ mm Retener: $\Delta D > 6$ y ≤ 11 mm ($\leq 5\%$) Rechazar: $\Delta D > 11$ mm ($> 5\%$) Causa: tubo desgastado, agua desigual, chorro descentrado, pie de rodillos desalineado	2 Grietas de esquina  superficie / subsuperficie Aceptar: sin grietas visibles Retener: grieta ≤ 2 mm de profundidad (esmerilar y reinspeccionar) Rechazar: grieta > 2 mm o > 50 mm de largo Causa: romboidad, esquina de tubo gastada, enfriamiento fuerte en esquinas, enderezado < 900 °C	3 Grietas en la diagonal  macro (corte transversal) Aceptar: grado macro ≤ 1 (escala interna 0–4) Retener: grado 2 Rechazar: grado ≥ 3 Causa: romboidad, enfriamiento secundario desigual, rodillos desalineados o sobrepresión	4 Pinholes y sopladuras  poros a 2–15 mm de la piel Aceptar: sin poros en la superficie; macro: ninguno a ≤ 10 mm de la piel Retener: ≤ 3 poros por cara, profundidad ≤ 1 mm Rechazar: sopladuras abiertas o > 3 por cara Causa: O activo alto (desoxidación baja), aceite húmedo o en exceso, H_2 / N_2 alto
5 Marcas de oscilación profundas  cara de la palanquilla (vista lateral) · paso = v / f Aceptar: profundidad ≤ 0.6 mm Retener: > 0.6 y ≤ 1.0 mm Rechazar: > 1.0 mm o con grieta transversal en el fondo Causa: carrera o frecuencia fuera de tabla, nivel inestable, poco aceite	6 Rechupe y porosidad central  rechupe + porosidad central (macro) Aceptar: grado macro ≤ 1.5 Retener: grado 2 o rechupe ≤ 3 mm Rechazar: grado ≥ 2.5 o rechupe > 3 mm Causa: sobrecalentamiento > 35 °C, EMS apagado, velocidad alta, poco enfriamiento	7 Inclusiones de escoria  cara de la palanquilla (vista lateral) Aceptar: ninguna visible Retener: 1–2 inclusiones ≤ 3 mm (esmerilar) Rechazar: > 3 mm o > 2 por palanquilla Causa: cambio de olla con nivel bajo, arrastre de escoria de olla, chorro abierto (reoxidación)	8 Dimensión, rectitud y largo  palanquilla de 12,000 mm (≈ 2.41 t) flecha 160 $\pm$ 3 Aceptar: lado 160 $\pm$ 3 mm; flecha ≤ 5 mm/m y ≤ 40 mm total; largo 12,000 $\pm$ 50 mm Retener: fuera de un límite; decide C-09 con Laminación Rechazar: doblada, torcida o no entra al horno de recalentamiento Causa: enderezado frío, enfriamiento desigual en el lecho, corte fuera de escuadra

Verde = aceptar · Naranja = retener (decide C-09) · Rojo = rechazar. Nunca liberes una palanquilla con defecto de rechazo sin disposición escrita de C-09.



Por qué importa (para aprender):

- **La romboidad es un aviso.** Casi siempre nace en el molde (tubo gastado, agua desigual, chorro descentrado) o en el pie de rodillos; medirla por línea permite corregir antes de que aparezcan grietas.
- **Cada defecto tiene una "firma" de proceso:** esquina → molde y enfriamiento de esquinas; diagonal → romboidad y rociado; pinholes → aceite y desoxidación; centro → sobrecalentamiento y EMS; escoria → cambio de olla y nivel del distribuidor.
- **Retener no es rechazar.** La etiqueta roja detiene la palanquilla hasta que C-09 decide con datos (esmerilar, degradar o rechazar). Liberar por presión de producción es una falta grave.
- **La macro muestra lo que no se ve.** Un corte transversal atacado con ácido revela grietas internas, porosidad y rechupe que la inspección visual nunca verá.

4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Calibrador de lados y de diagonales	Medir sección y romboidad	Rango 0–300 mm; resolución 0.5 mm	Verificación diaria con patrón [Validar]
Regla / hilo tenso de 3 m y cinta de 15 m	Rectitud y largo	—	Cinta calibrada
Medidor de profundidad (galga)	Marcas de oscilación y grietas	Resolución 0.05 mm	Verificado
Pirómetro portátil	Temperatura de la palanquilla	0–1,200 °C	Calibrado
Sierra u oxicorte de muestras	Cortar rebanadas para macro	Rebanada de 20–30 mm [Validar]	Guarda y LOTO para mantenimiento
Estación de ataque ácido (laboratorio)	Revelar la macroestructura	HCl 1:1 a 70–80 °C (ASTM E381) [Validar]	Campana de extracción operando; regadera de emergencia
Papel fotográfico para impresión de azufre (Baumann)	Revelar segregación de S	—	Vigente
Esmeril de palanquilla	Acondicionar defectos superficiales	Profundidad máxima de esmerilado [Validar]	Guardas instaladas
Carta de grados de macro (escala interna 0–4)	Clasificar calidad interna	[Validar con C-09]	Versión vigente en el laboratorio

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal (aceptar)	Alarma / límite (retener → rechazar)	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Lado de la sección (frío)	mm	160	± 3 [Validar]	Fuera de ± 3 → retener	Avisa a C-06; revisa el molde	Calibrador
Romboidad ΔD	mm	≤ 3	≤ 6	> 6 y ≤ 11 → retener; > 11 (> 5%) → rechazar	Aviso inmediato a C-06: revisar chorro, agua de molde, rociado, pie de rodillos; si ΔD > 6 en 2 coladas seguidas en la misma línea: cambio de molde [Validar]	Calibrador de diagonales
Rectitud (flecha)	mm	0	≤ 5 mm/m y ≤ 40 mm total [Validar]	Fuera → retener; doblada → rechazar	Revisa enderezado y lecho	Regla / hilo
Longitud (frío)	mm	12,000	± 50 [Validar]	Fuera → retener	Aviso a S-16	Cinta
Grietas de esquina	mm prof.	0	Sin grietas	≤ 2 mm → retener (esmerilar); > 2 mm o > 50 mm de largo → rechazar	Aviso a C-06 / C-08	Visual + galga
Grietas en la diagonal (macro)	grado	0	≤ 1	2 → retener; ≥ 3 → rechazar	Retén toda la colada de esa línea hasta nueva macro	Macro
Pinholes / sopladuras	n.º por cara	0	Ninguno en superficie; macro: ninguno a ≤ 10 mm de la piel	≤ 3 por cara y ≤ 1 mm de prof. → retener; abiertas o > 3 → rechazar	Revisa aceite (humedad, exceso) y desoxidación	Visual + macro
Marcas de oscilación	mm prof.	≤ 0.4	≤ 0.6	> 0.6 y ≤ 1.0 → retener; > 1.0 o con grieta → rechazar	Revisa la tabla de oscilación y el nivel	Galga

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal (aceptar)	Alarma / límite (retener → rechazar)	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Rechupe y porosidad central	grado	≤ 1	≤ 1.5	2 o rechupe ≤ 3 mm → retener; ≥ 2.5 o rechupe > 3 mm → rechazar	Revisa sobrecalentamiento y EMS	Macro
Inclusiones de escoria (superficie)	n.º / tamaño	0	Ninguna	1–2 de ≤ 3 mm → retener (esmerilar); > 3 mm o > 2 → rechazar	Revisa cambio de olla y nivel del distribuidor	Visual
Química (varilla)	%	Según grado	FT-ACE-001 §7; CE ≤ 0.55	Fuera → retener la colada completa	C-09 dispone	LIMS

Plan de muestreo [Validar con C-09]:

- **Visual:** 100% de las palanquillas en el lecho.
- **Dimensional y romboidad:** 1 palanquilla por línea por colada (6 por colada).
- **Macro:** 1 rebanada por línea al inicio de cada secuencia; 1 rebanada por colada rotando la línea; y **siempre** en palanquillas marcadas **A** (arranque), **E** (EMS apagado), **B** (cambio de buza con anomalía), con sobrecalentamiento > 35 °C o cerca de un breakout.
- **Palanquillas T y C:** visual reforzada; macro de la cola si C-09 lo pide.

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Palanquilla caliente (> 500 °C) y en movimiento	Quemaduras, atrapamiento	Inspección solo desde pasarelas o en la zona de inspección con el lecho detenido; nadie sobre el lecho en movimiento (MS-ACE-02)	Zona delimitada
Carga suspendida (manejo de muestras y retenidas)	Aplastamiento	Nadie bajo la carga (MS-ACE-04)	Señalero
Ácido clorhídrico caliente (macro)	Quemaduras químicas, vapores	Campana, careta, guantes y mandil para ácido, regadera y lavajos (NOM-005-STPS-1998, NOM-010-STPS-2014)	Hoja de seguridad; prueba semanal de regadera
Corte de muestras con sierra u oxicorte	Cortes, proyecciones, quemaduras	Guardas, LOTO para mantenimiento, permiso de trabajo en caliente (NOM-027-STPS-2008)	Inspección de guardas
Esmerilado	Proyección de partículas, ruido	Careta, protección auditiva, guardas	Observación
Estrés térmico en el lecho	Golpe de calor	Pausas e hidratación (MS-ACE-08)	Programa

6.2 EPP obligatorio

Casco, lentes y careta, ropa retardante a la flama, guantes de carnaza (y para ácido en laboratorio), botas de seguridad, protección auditiva, chaleco de alta visibilidad; mandil y guantes de neopreno o PVC para el ataque ácido.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- Zona de inspección delimitada fuera del recorrido de la grúa.
- LOTO del lecho si hay que medir sobre él.
- Área de retenidas separada y señalizada (etiqueta roja).

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Romboidad por línea	$\Delta D \leq 6$ mm	1 por línea por colada	Registro de inspección; gráfica de control por línea	Grietas en la diagonal; problemas de laminación
Calidad interna	Macro dentro de grados	Plan de muestreo	Registro de macro con foto	Porosidad, rechupe, grietas internas
Superficie	Sin grietas, sopladuras abiertas ni escoria	Visual 100%	Registro de inspección	Defectos en la varilla
Trazabilidad de retenidas	100% etiquetadas y separadas	Cada retención	Reporte de no conformidad	Liberación de producto no conforme
Tiempo de disposición de retenidas	≤ 24 h [Validar]	Cada retención	Reporte de no conformidad	Bloqueo de patio

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Revisa la hoja de colada	Anomalías del turno: A, T, B, E, C, sobrecalentamiento, cierres de línea	Lista de palanquillas a inspeccionar		S-18
2	Inspecciona visualmente	Caras visibles y extremos al pasar por el lecho, desde la pasarela	Sin defectos de rechazo		S-18
3	Pide las palanquillas de muestra	1 por línea por colada más las marcadas	Palanquillas en la zona de inspección		S-18, S-17
4	Mide los lados	2 lados a 1 m de cada extremo	160 ± 3 mm		S-18
5	Mide las diagonales	D1 y D2 en los mismos puntos; calcula ΔD	$\Delta D \leq 6$ mm	★	S-18
6	Mide rectitud y largo	Regla o hilo; cinta	Flecha ≤ 5 mm/m, ≤ 40 mm; $12,000 \pm 50$ mm		S-18
7	Mide marcas de oscilación	Galga en 3 puntos por cara	≤ 0.6 mm		S-18
8	Corta la rebanada para macro	Según el plan; identifica la rebanada con la marca	Rebanada identificada		S-18
9	Ataca y clasifica	Ataque ácido o impresión de azufre; compara con la carta	Grado registrado con foto		S-11, S-18
10	Revisa química	LIMS: grado y CE	Dentro de especificación		S-18
11	Dispone	Aceptar / retener (etiqueta roja "R") / rechazar	Estado registrado en el rastreo	★	S-18
12	Separa las retenidas	Área de retenidas; etiqueta con colada, línea, defecto	Separadas y trazables	★	S-17, S-18
13	Avisa a la operación	Romboidad > 6 mm, grietas o macro de rechazo: radio a C-06 de inmediato	C-06 enterado en ≤ 15 min	★	S-18
14	Pide disposición	Reporte de no conformidad a C-09	Disposición escrita ≤ 24 h		S-18, C-09
15	Actualiza la gráfica por línea	Romboidad y grados de macro	Tendencias al día		S-18

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Romboidad creciente en una línea (2 coladas > 6 mm)	Molde gastado, agua desigual, pie de rodillos, chorro descentrado	Retén la línea desde la última buena; C-06 revisa la línea; propone cambio de molde	C-06, C-08, S-25

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Grietas de esquina repetidas	Esquina del tubo gastada, rociado de esquina fuerte, enderezado frío	Retén; macro adicional	C-06, C-08
Macro con grietas en la diagonal ≥ 3	Romboidad, rociado desigual	Retén toda la colada de esa línea; macro de la siguiente colada	C-08, C-09
Porosidad o rechupe central ≥ 2.5	Sobrecalentamiento alto, EMS apagado	Retén; revisa la hoja de temperatura y EMS	C-08, C-09
Sopladuras abiertas	Aceite húmedo, O activo alto	Retén la colada; revisa el aceite y la desoxidación en el LF	C-06, C-07
Química fuera de grado	Ajuste en el LF	Retén la colada completa	C-09, C-07
Palanquilla doblada	Enderezado frío, lecho	Rechaza si no entra al horno de Laminación; avisa	C-06, C-11
Palanquilla sin marca o marca dudosa	Falla de marcadora o de rastreo	Retén "R"; identificación por química si hace falta	C-06, C-09

10. Registros

- Registro de inspección por colada y línea (lados, diagonales, ΔD , flecha, largo, marcas de oscilación, visual).
- Registro de macro con foto y grado.
- Reportes de no conformidad y disposición firmada por C-09.
- Gráficas de control por línea (romboidad, grados de macro) — base para el Cp/Cpk de C-08.
- Certificado de calidad por colada para Laminación.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-18 Inspector de Calidad	3	24 (defectos de solidificación, metrología, macro, disposición)	80 h / 20 coladas inspeccionadas; 20 macros clasificadas	Pasos 5, 11, 12, 13; prueba de clasificación de 10 macros con $\geq 90\%$ de acuerdo con C-09 [Validar]	24 meses (TD-P07)
S-11 Analista de Laboratorio	3	16 (ataque ácido, seguridad química)	20 macros	Paso 9 con seguridad química	24 meses (TD-P07)
C-09 Metalurgista de Producto	4	—	—	Calibración anual de la carta de grados	12 meses [Validar]

Lista corta de verificación de pasos ★ (TD-P07):

- ☐ Mide D1 y D2 correctamente y calcula ΔD .
- ☐ Clasifica un defecto con la figura 4 y decide aceptar, retener o rechazar.
- ☐ Etiqueta y separa una palanquilla retenida con su trazabilidad.
- ☐ Avisa a C-06 en ≤ 15 min ante romboidad > 6 mm o macro de rechazo.

12. Referencias

- FT-ACE-001 §5 y §7 · CAT-ACE-001 · MO-CC2-04, MO-CC2-08.
- NMX-B-506-CANACERO y ASTM A615 (varilla), ASTM E381 (macroataque) — verificar ediciones vigentes con C-09.
- NOM-005-STPS-1998 (sustancias químicas), NOM-010-STPS-2014, NOM-027-STPS-2008, NOM-017-STPS-2008 — verificar con Jurídico Laboral / SSO.

- MS-ACE-02, MS-ACE-04, MS-ACE-08.

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Creación del borrador para validación	sind-servicio-clientes + experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: sin cambios de contenido.	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/cc2/MO-CC2-09-inspeccion-calidad-palanquilla.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.